

TEST 6

1. Cormofitele au următoarele caracteristici, cu o excepție:

- a) se înmulțesc sexuat și asexuat
- b) sunt plante care au organe vegetative: rădăcină, tulpină, frunza
- c) au o alternanță de generații
- d) se înmulțesc exclusiv prin spori

2. Ferigile au următoarele caracteristici, cu o excepție:

- a) se înmulțesc prin spori
- b) au gametofitul reprezentat de protal
- c) au rădăcini adventive și tulpină corm
- d) au sporofitul foarte redus

3. Realizați o asociere grupată între noțiunile corecte din parantezele frazei propuse:

Echinodermele trăiesc (1. în ape dulci, 2. ape salmastre, 3. ape marine). Au o simetrie (a. radială, b. bilaterală, c. pentaradială sau bilaterală) și au specific (d. aparatul ambulacrar, e. metameria inelelor corpului, f. tricompartamentarea corpului), care servește la îndeplinirea (g. reproducerii, h. mișcării și unor funcții nutritive, i. hrănirii).

- A. 3,c,d,h B. 2,a,e,g C. 1,c,f,h D. 2,b,d,i E. 3,a,f,g

4. Realizați o asociere grupată între noțiunile corecte din parantezele frazei propuse:

Mușchii sunt (1. procariote, 2. talofite, 3. cormofite) care datează încă din (a. permian, b. neogen, c. carbonifer) au rădăciniță, tulpiniță și (d. frunzuliță, e. frunză), sunt criptogame (f. avasculare, g. vasculare)

- A. 1,a,d,f B. 3,b,e,g C. 2,c,d,f D. 3,b,d,f E. 2,c,d,g

5. Identificați eroarea privind structura organelor reproducătoare la brad:

- a) grăunciorul de polen are un sac cu aer
- b) tubul polenic înaintea cu celula vegetativă
- c) integumentul unic apără nuclea
- d) gametofitul feminin este reprezentat de arhegoane

6. Dicotyledonatele, au aceste caracteristici cu o excepție. Identificați-o:

- a) fasciculele libero-lemnoase sunt distribuite neregulat
- b) tulpina și rădăcina cresc în grosime
- c) corola poate avea diferite culori
- d) au androceu și gineceu format din mai multe elemente

7. La plantele acvatice este slab dezvoltat țesutul:

- a) mecanic
- b) asimilator
- c) apărător
- d) meristematic

8. Lățimea inelelor anuale depinde de:

- a) vârstă
- b) condițiile climatice
- c) structura floemului
- d) factorii biotici

9. Ciupercile în ecosisteme sunt:

- a) producători
- b) descompunători
- c) consumatori de ordin 1
- d) consumatori de ordin 2

10. Fecundația depinde de prezența apei în mediul înconjurător la:

1) Bryophyta 2) Magnoliophyta 3) Lycopodiophyta 4) Polypodiophyta 5) Pinophyta

- a) 2,5 b) 1,3,4 c) 2,3 d) 4,5

11. Celenteratele:

- a) sunt asimetrice
- b) au jumătatea dreaptă a corpului asemănătoare cu cea stângă
- c) se târăsc pe suprafață ca și viermii
- d) au simetrie radială

12. Pentru prima dată cutia toracică adevărată apare la:

- a) pești
- b) amfibieni
- c) reptile
- d) păsări și mamifere

13. În sistemul circulator al păsărilor de la ventriculul stâng pleacă:

- a) sinusul venos
- b) aorta dorsală
- c) cârja aortică de stânga
- d) cârja aortică de dreapta

14. Coloana vertebrală la mamifere se împarte în:

- a) 3 regiuni
- b) 4 regiuni
- c) 5 regiuni
- d) 6 regiuni

15. Postulatul lor este, că celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a organismelor vii:

- a) Hooke și Leeuwenhoek
- b) Brown
- c) Schleiden și Schwann
- d) Palade

16. Transportă și modifică, din punct de vedere chimic, substanțele care nimeresc în el:

- a) nucleul
- b) aparatul Golgi
- c) mitocondriile
- d) ribozomii

17. Pe structurile respective are loc sinteza moleculelor de proteine:

- a) mitocondriile
- b) ribozomii
- c) centriolii
- d) vacuola

18. Se mai numesc "stațiile energetice" ale celulei eucariote:

- a) ribozomii
- b) mitocondriile
- c) peroxizomii
- d) plastidele

19. Tilacoizii se formează în:

- a) mitocondrii b) cloroplaste c) centrioli d) vacuolele
- 20. Etapă a ciclului celular constituită din trei perioade, numite convențional G_1 ; S; G_2 :**
a) meioza b) interfaza c) mitoza d) cariochineza
- 21. Pentru țesutul meristematic este caracteristic:**
a) membrană suberificată b) nucleu absent c) capacitate înaltă de dividere d) vacuolă mare
- 22. Epiderma la plante este un țesut:**
a) conducător b) mecanic c) de protecție d) de depozitare
- 23. Caracteristic pentru țesutul asimilator este:**
a) pereți puternic îngroșați c) localizat în rădăcini
b) fără conținut viu d) conținut înalt de cloroplaste
- 24. Traheile sunt elemente structurale ale țesutului:**
a) mecanic b) conducător liberian c) conducător lemnos d) meristematic
- 25. Xilemul este un țesut:**
a) secretor b) de depozitare c) conducător lemnos d) protector
- 26. Care este funcția vaselor liberiene?**
a) de protecție b) de depozitare c) de transport a sevei brute d) de transport a sevei elaborate
- 27. Funcția țesutului epitelial la animale și la om este :**
a) de rezistență c) de susținere
b) de conducere a impulsurilor nervoase d) de protecție
- 28. Ce tip de țesut este sângele și limfa?**
a) muscular b) epitelial c) conjunctiv d) nervos
- 29. Țesutul nervos este format din:**
a) miocite b) celule epiteliale c) neuroni d) celule senzitive
- 30. Țesutul osos este un țesut:**
a) nervos b) epitelial c) conjunctiv d) muscular
- 31. Unitatea structurală a pancreasului este:**
a) acinul b) lobul c) segmentul d) nefronul
- 32. Mediul intern al organismului cuprinde:**
a) limfocite b) lichid intracelular c) lichid extracelular d) eritrocite
- 33. Capacitatea de a realiza fagocitoza nu este specifică pentru:**
a) trombocite b) neutrofile c) eozinofile d) bazofile
- 34. Indicați componentul chimic cu conținut maximal al osului :**
a) apa b) săruri minerale c) lipide d) oseina
- 35. Hormonul secretat de glandele paratiroide reglează metabolismul de:**
a) iod b) calciu c) fier d) sodiu
- 36. Hormonul secretat de glanda tiroidă reglează metabolismul de:**
a) iod b) calciu c) fier d) sodiu
- 37. Cum se numesc mișcările neorientate ale plantelor ?**
a) geotropisme b) chemotactisme c) nastii d) fototropisme
- 38. Înmulțirea sexuată la plante se efectuează prin:**
a) spori b) gameți c) butași d) marcote
- 39. Fază a mitozei și meiozei, în timpul căreia cromozomii pornesc spre diverse poluri ale celulei:**
a) interfază b) telofază c) anafază d) profază
- 40. Dezvoltarea organismului haploid după fecundație, în cazul când nucleul ovulului din careva cauză a fost eliminat, se numește:**
a) partenogeneză feminină b) androgeneză c) apogamie d) amfimixie
- 41. Doi cromozomi omologi, conjugați între ei în meioză, formează structura, numită:**
a) chiasmă b) bivalentă c) genom d) sinapsă
- 42. Generația sexuată la plantele angiosperme, care poartă un număr înjumătățit al setului cromozomial din celulele diploide, se numește:**

- a) sporofit b) alelofit c) cariofit d) gametofit
- 43. Fuzionarea prin împerechere cromozomică a nucleelor gameților masculini și feminini în fecundație se numește:**
- a) cariochinează b) cariotip c) cariogamie d) citogamie
- 44. Schimbul de sectoare omoloage ale cromatidelor surori caracterizează fenomenul numit:**
- a) crossbridging b) crossing-over c) inversiune d) interchinează
- 45. Gameții masculini la plantele cu florii se numesc:**
- a) spermatozoizi b) oosferă c) spermii d) spori
- 46. Care este unitatea eredității, transmisă din generație în generație în procesul reproducerii sexuate și asexuate? Termenul se utilizează pe larg referitor la transmiterea și ereditatea semnelor specifice identificate.**
- a) inductorul b) gena c) repliconul d) operonul
- 47. Care dintre expresiile propuse nu este corectă ?**
- a) mioglobina este un compus fiziologic al hemoglobinei
b) carboxihemoglobina este un compus patologic al hemoglobinei
c) carbohemoglobina este un compus patologic a hemoglobinei
d) carbhemoglobina este un compus fiziologic al hemoglobinei
- 48. Procesul de sinteză a ARN pe matricea ADN-ului cu ajutorul ARN-polimerazei este numit:**
- a) terminalizare b) transcripție c) translație d) replicare
- 49. Pentru a demonstra prima și a doua lege ale lui Gr.Mendel trebuie de utilizat încrucișarea:**
- a) polihibridă b) trihibridă c) monohibridă d) dihibridă
- 50. Tipul mutațiilor, care se caracterizează prin rupturi și diverse reconstrucții structurale ulterioare ale cromozomilor :**
- a) genice b) cromozomice c) nucleare d) genomice
- 51. La descompunerea unei molecule de glucoză se obțin:**
- a) 36 molecule de ATP b) 38 molecule de ATP c) 39 molecule de ATP d) 40 molecule de ATP
- 52. Identificați substanța chimică care se referă la dizaharide:**
- a) fructoza b) zaharoza c) glicogenul d) riboza
- 53. Este o structură situată deasupra membranei citoplasmatică a celulei animale:**
- a) glicocalixul b) perete celular din mureină c) perete celular din chitină d) capsula mucoasă
- 54. Funcția de autoliză a celulei poate fi îndeplinită de către:**
- a) mitocondrii b) aparatul Golgi c) vacuole d) lizozomi
- 55. Tutunul este o plantă care aparține familiei:**
- a) Leguminoase b) Crucifere c) Compozite d) Solanacee
- 56. În cadrul ciclului vital la plante, gametofitul domină la:**
- a) angiosperme b) gimnosperme c) ferigi d) mușchi
- 57. Ce component structural se dezvoltă din microsporul pinului?**
- a) ovarul b) gametofitul masculin c) sporange le d) gametofitul femenin
- 58. Baca – este forma fructului caracteristic pentru plantele din familia:**
- 1) Crucifere 2) Rozacee 3) Solanacee 4) Fabacee 5) Liliacee 6) Compozite
- a) 1,5 b) 2,4 c) 3,5 d) 2,6
- 59. Creșterea intercalară (la nivelul internodurilor) este caracteristică plantelor din familia:**
- a) Leguminoase b) Crucifere c) Compozite d) Graminee e) Liliacee
- 60. Pentru prima dată, vasele conducătoare au apărut la :**
- a) alge b) mușchii inferiori c) mușchii superiori d) ferigi e) gimnosperme
- 61. Ficoeritrina este un pigment ce se conține în celulele :**
- a) algelor verzi b) algelor brune c) algelor roșii d) algelor aurii
- 62. Gutația se realizează datorită :**

- a) perilor glandulari b) lăptoaselor c) hidatodelor d) nectarinelor e) stipelelor
- 63. Din structura sacului embrionar la plante fac parte:**
a) spermatiile b) celulele sinergide c) celule vegetative d) sporii e) periantul
- 64. Regiunea cervicală a coloanei vertebrale pentru prima dată apare la :**
a) pești b) amfibieni c) reptile d) mamifere e) păsări
- 65. Animale diblasterice sunt:**
a) meduzele b) teniile c) lipitorile d) libelulele e) racii
- 66. Vezica înotătoare la peștii osoși prezintă:**
a) organ hidrostatic b) organ respirator c) organ de echilibru d) organ de mișcare
- 67. Respirația dublă este caracteristică :**
a) insectelor b) reptilelor c) păsărilor d) crustaceelor e) mamiferelor
- 68. Circulația simplă a sângelui se întâlnește la :**
a) mormoloci b) broaște c) șerpi d) crocodili e) porumbei
- 69. Racul-de-râu și păiangenul- cu- cruce se aseamănă structural datorită prezenței :**
a) inimii cu două camere b) tuburilor lui Malpighi c) aparatului circulator de tip deschis d) ochilor compuși
- 70. Insuficiența cărei vitamine determină dezvoltarea rahitismului la copii?**
a) B₆ b) A c) D d) PP
- 71. În normă, diastola atrilor , în ciclul cardiac al omului, are durata :**
a) cea mai scurtă b) cea mai lungă c) mai mică decât pauza generală a inimii d) 0 secunde
- 72. Taxonul sistematic ce nu poate fi creat în rezultatul selecției este:**
a) specia b) soiul c) rasa d) sușa
- 73. În natură, cea mai pronunțată formă de luptă pentru existență este:**
a) interspecifică b) intraspecifică c) interspecifică și intraspecifică d) cu factorii de mediu
- 74. La om manifestarea daltonismului depinde de gena recesivă cuplată cu sexul, localizată în cromozomul X. Într-o familie tatăl și fiul posedă această anomalie, iar mama este sănătoasă. Care este probabilitatea de apariție a acestei anomalii la fiică ?**
a) 0 % b) 25 % c) 50 % d) 75% e) 100 %
- 75. Pădurile de Conifere domină vegetația în ecosistemele de:**
a) tundră b) taiga c) mangrove d) deșert
- 76. La formele adulte de pești cartilagiноși rinichii sunt de tip:**
a) Pronefros b) Metanefros c) Mezonefros d) Canale nefridiene cu celule stelate
- 77. Clasa Mammalia se divide în următoarele subclase:**
a) Prototheria, Monotremata, Marsupialia b) Prototheria, Eutheria, Placentata
c) Metatheria, Eutheria, Placentaria d) Prototheria, Metatheria, Eutheria
- 78. Volumul minimal de sânge la om se află în:**
a) venele circuitului mic b) venele circuitului mare
c) arterele circuitului mic d) arterele circuitului mare
- 79. Indicați volum urinei primare format în 24 de ore la omul matur sănătos ce se află în condiții ecologice normale:**
a) 180-200 l b) 20-30 l c) 5-10 l d) 1-2 l
- 80. Selectați era în care algele și ciupercile s-au răspândit pe larg:**
a) Paleozoică b) Cainozoică c) Mezozoică d) Arhaică
- 81. Embrionul, la plantele superioare, se dezvoltă din:**
a) zigot b) spor c) spermatozoid d) sămânță
- 82. Principalii centri ai reflexelor respiratorii de protecție (strănutul, tusea) se găsesc în :**
a) mezencefal b) bulbul rahidian c) diencefal d) zona VII a scoarței cerebrale
- 83. Indicați valoarea ventilației pulmonare la un bărbat matur sănătos, în stare de repaus:**
a) 1 - 3 l/min b) 20 - 30 l/min c) 0,5 - 0,7 l/min d) 6 - 10 l/min

84. Capacitatea celulelor vegetale de a regenera, se numește:

- a) totipotență b) autoreproducere c) selecție d) înmulțire

85. Metatheria reprezintă o specie de:

- a) mamifere ouătoare b) mamifere acvatice c) mamifere rozătoare d) mamifere marsupiale

86. Pădurile naturale ale Republicii Moldova sunt dominate de:

- 1) stejar pedunculat 2) fag european 3) mesteacăn pendent
4) pin obișnuit 5) salcâm 6) carpen european
a) 1,3,6 b) 1,2,4 c) 1,2,6 d) 1,3,5

87. Răspândirea prin semințe are loc la plantele :

- 1) *Ephedra distachya* 2) *Lycopodium clavatum* 3) *Phyllitis scolopendrium*
4) *Larix sibirica* 5) *Beta vulgaris* 6) *Polytrichum commune*
a) 2,3,6 b) 1,4,5 c) 2,4,6 d) 1,3,5

88. Fecundația depinde de prezența apei în mediul înconjurător la:

- 1) *Bryophyta* 2) *Magnoliophyta* 3) *Lycopodiophyta* 4) *Polypodiophyta* 5) *Pinophyta*
a) 2,5 b) 1,3,4 c) 2,3 d) 4,5

89. Majoritatea algelor roșii trăiesc în:

- a) apele reci b) sol c) apele calde d) apele dulci

90. Care zonă de vegetație se numește “ țara mușchilor și lichenilor”?

- a) deșertul b) preria c) savana d) tundra

91. Ductul principal al pancreasului și ductul biliar comun se deschid în:

- a) jejun b) ileon c) zona dintre jejun și ileon d) duoden.

CODUL	PARTICIPANTUL		CLASA a X -a
	Numele _____ Prenumele _____		
	Instituția _____		
	Profesorul (Numele Prenumele) _____		

Concurs, etapa sector, la BIOLOGIE, 20 ianuarie 2018

C O D U L	Nr.	Varianta de răspuns					Barem de puncta re	Pu nct e aco rda te	Nr.	Varianta de răspuns					Barem de puncta re	Puncte acordate
	1	a	b	c	d	e	1		41	a	b	c	d	e	1	
	2	a	b	c	d	e	1		42	a	b	c	d	e	1	
	3	a	b	c	d	e	4		43	a	b	c	d	e	1	
	4	a	b	c	d	e	4		44	a	b	c	d	e	1	
	5	a	b	c	d	e	1		45	a	b	c	d	e	1	
	6	a	b	c	d	e	1		46	a	b	c	d	e	1	
	7	a	b	c	d	e	1		47	a	b	c	d	e	1	
To tal pu nct e ac u mul ate:	8	a	b	c	d	e	1		48	a	b	c	d	e	1	
	9	a	b	c	d	e	1		49	a	b	c	d	e	1	
	10	a	b	c	d	e	3		50	a	b	c	d	e	1	
	11	a	b	c	d	e	1		51	a	b	c	d	e	1	
	12	a	b	c	d	e	1		52	a	b	c	d	e	1	
	13	a	b	c	d	e	1		53	a	b	c	d	e	1	
	14	a	b	c	d	e	1		54	a	b	c	d	e	1	
	15	a	b	c	d	e	1		55	a	b	c	d	e	1	
	16	a	b	c	d	e	1		56	a	b	c	d	e	1	
	17	a	b	c	d	e	1		57	a	b	c	d	e	1	
	18	a	b	c	d	e	1		58	a	b	c	d	e	2	
	19	a	b	c	d	e	1		59	a	b	c	d	e	1	
	20	a	b	c	d	e	1		60	a	b	c	d	e	1	
	21	a	b	c	d	e	1		61	a	b	c	d	e	1	
	22	a	b	c	d	e	1		62	a	b	c	d	e	1	
	23	a	b	c	d	e	1		63	a	b	c	d	e	1	
	24	a	b	c	d	e	1		64	a	b	c	d	e	1	
	25	a	b	c	d	e	1		65	a	b	c	d	e	1	
	26	a	b	c	d	e	1		66	a	b	c	d	e	1	
	27	a	b	c	d	e	1		67	a	b	c	d	e	1	
	28	a	b	c	d	e	1		68	a	b	c	d	e	1	
	29	a	b	c	d	e	1		69	a	b	c	d	e	1	
	30	a	b	c	d	e	1		70	a	b	c	d	e	1	
	31	a	b	c	d	e	1		71	a	b	c	d	e	1	
	32	a	b	c	d	e	1		72	a	b	c	d	e	1	
	33	a	b	c	d	e	1		73	a	b	c	d	e	1	
	34	a	b	c	d	e	1		74	a	b	c	d	e	3	
	35	a	b	c	d	e	1		75	a	b	c	d	e	1	
	36	a	b	c	d	e	1		76	a	b	c	d	e	1	
	37	a	b	c	d	e	1		77	a	b	c	d	e	1	

	38	a	b	c	d	e	1			78	a	b	c	d	e	1	
	39	a	b	c	d	e	1			79	a	b	c	d	e	1	
	40	a	b	c	d	e	1			80	a	b	c	d	e	1	
	Nr.	Varianta de răspuns					Bare m de punct are	Pu nc te ac u m ul at e									
		a	b	c	d	e											
	81	a	b	c	d	e	1										
	82	a	b	c	d	e	1										
	83	a	b	c	d	e	1										
	84	a	b	c	d	e	1										
	85	a	b	c	d	e	1										
	86	a	b	c	d	e	4										
	87	a	b	c	d	e	1										
	88	a	b	c	d	e	1										
	89	a	b	c	d	e	1										
	90	a	b	c	d	e	1										
	91	a	b	c	d	e	1										

Punctaj maximal – 108 p.
TOTAL puncte acumulate_____

Evaluator (Nume Prenume) _____
Evaluator (Nume Prenume) _____

RĂSPUNSURI CLASA a X -a

C O D U L	Nr.	Varianta de răspuns					B a r e m d e p u n c t a r e	P u n c t e a c u m u l a t e
		a	b	c	d	e		
	1				*		1	
	2				*		1	
	3	*					4	
	4			*			4	
	5			*			1	
	6	*					1	
	7	*					1	
To tal pu n c t e a c u m u l a t e:	8		*				1	
	9		*				1	
	10		*				3	
	11				*		1	
	12			*			1	
	13				*		1	
	14			*			1	
	15			*			1	
	16		*				1	
	17		*				1	
	18		*				1	
	19		*				1	
	20		*				1	
	21			*			1	

Nr.	Varianta de răspuns					Bare m de punct are	Puncte acumu late
	a	b	c	d	e		
41	*					1	
42				*		1	
43			*			1	
44		*				1	
45			*			1	
46		*				1	
47		*				1	
48		*				1	
49			*			1	
50		*				1	
51		*				1	
52		*				1	
53	*					1	
54				*		1	
55				*		1	
56				*		1	
57		*				1	
58			*			2	
59				*		1	
60				*		1	
61			*			1	

	22			*			1			62			*			1	
	23				*		1			63		*				1	
	24			*			1			64		*				1	
	25			*			1			65	*					1	
	26				*		1			66	*					1	
	27				*		1			67			*			1	
	28			*			1			68	*					1	
	29			*			1			69			*			1	
	30			*			1			70			*			1	
	31	*					1			71		*				1	
	32		*				1			72	*					1	
	33	*					1			73		*				1	
	34		*				1			74			*			3	
	35		*				1			75		*				1	
	36		*				1			76			*			1	
	37			*			1			77				*		1	
	38		*				1			78			*			1	
	39			*			1			79	*					1	
	40		*				1			80	*					1	

Nr.	Varianta de răspuns					Bare m de punct are	Pu nc te ac u m ul at e
	a	b	c	d	e		
81	*					1	
82		*				1	
83				*		1	
84	*					1	
85				*		1	
86			*			3	
87		*				3	
88		*				3	
89			*			1	
90				*		1	
91				*		1	

Punctaj maximal

- 108 puncte